

Список вопросов с доказательством к коллоквиуму 2 по курсу «Алгебра»,
4й модуль 2025/2026-го учебного года
Версия 1. 8 мая 2026 г.

3-й модуль

1. Докажите, что характеристика поля может быть либо простым числом, либо нулем.
2. Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.
3. Сформулируйте и докажите критерий того, что кольцо вычетов по модулю n является полем.
4. Докажите, что ядро гомоморфизма колец является идеалом.
5. Сформулируйте и докажите теорему о гомоморфизме колец.
6. Сформулируйте и докажите утверждение о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.
7. Выпишите и докажите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.
8. Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.
9. Что такое сумма и прямая сумма подпространств? Сформулируйте и докажите критерий того, что сумма подпространств является прямой.

4-й модуль

1. Выпишите формулу для преобразования матрицы билинейной формы при замене базиса и докажите её.
2. Сформулируйте и докажите (включая лемму) теорему об инвариантности ранга матрицы квадратичной формы.
3. Сформулируйте и докажите утверждение о том, что действие линейного оператора полностью задаётся его матрицей.
4. Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения и матрицы линейного оператора при замене базиса и докажите её в случае линейного оператора.
5. Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.
6. Сформулируйте и докажите утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.
7. Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям.
8. Сформулируйте и докажите критерий диагональности матрицы оператора.
9. Каким свойством обладает оператор в n -мерном вещественном пространстве, у характеристического многочлена которого есть n различных действительных корней? Ответ обоснуйте.
10. Выпишите и докажите неравенство Коши—Буняковского. Выпишите и докажите неравенство треугольника.
11. Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису. Что происходит с определителем матрицы Грама при применении процесса ортогонализации Грама—Шмидта? Что можно сказать про знак определителя матрицы Грама? Все ответы обоснуйте.
12. Сформулируйте и докажите критерий линейной зависимости набора векторов с помощью матрицы Грама.
13. Сформулируйте и докажите теорему о том, как можно представить евклидово пространство с помощью подпространства и его ортогонального дополнения.
14. Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов, и докажите её.
15. Докажите, что для любого оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует единственный сопряженный оператор.

16. Сформулируйте и докажите свойство собственных векторов самосопряженного оператора, отвечающих разным собственным значениям.
17. Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора? Ответ обоснуйте.
18. Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов. Приведите доказательство в случае попарно различных собственных значений.
19. Сформулируйте и докажите критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.
20. Сформулируйте и докажите теорему о том, что ортогональный оператор переводит ортонормированный базис в ортонормированный. Верно ли обратно? Ответ обоснуйте.
21. Сформулируйте и докажите теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.
22. Сформулируйте и докажите утверждение о QR-разложении.
23. Сформулируйте и докажите теорему о сингулярном разложении.
24. Сформулируйте и докажите утверждение о полярном разложении.
25. Сформулируйте и докажите теорему о приведении квадратичных форм к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.